SIMO 2.0

Scalable Ingredient Management Organizer

Specifica Tecnica, Architettura di Sistema & Modello Matematico

---

Versione Documento: 2.0.0 (Ottobre 2026)

Target Framework: Android SDK 26–35 (Kotlin 2.0 / Compose M3)

Modello di Calcolo: DAG Pesato, Resa in Cottura, Valori Nutrizionali UE

Cloud AI Engine: Dual Provider (Google Gemini v1beta & OpenAI Chat Completions)

Motore Documentale: Vectorial Multi-Page PDF Engine (*ISO 216 A4*)

Ingegneria del Software, Progettazione Algoritmica e Certificazione di Qualità
Sviluppato da: **Francesco Panattoni**
29 ottobre 2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Problem Statement & Contesto di Dominio . . . 2
1.2 Requisiti Non Funzionali e Vincoli Architetturali . . . 2

2 Architettura del Software e Pattern Architetturali **3**
2.1 Struttura a Livelli (Layered Architecture) . . . 3
2.2 Concorrenza e Thread Safety . . . 4

3 Domain Engine: Teoria dei Grafi, Nutrizione e Calcolo Matematico **5**
3.1 Formalizzazione del Ricettario come DAG Pesato . . . 5
3.2 Algoritmo di Rilevamento Cicli Preventivo (`wouldCreateCycle`) . . . 5
3.3 Modello Matematico dei Valori Nutrizionali e Concentrazione in Cottura . . . 5
3.3.1 Derivazione di Energia e Sale Equivalente . . . 6
3.4 Modello Analitico del Food Cost ed Equivalenza Culinaria . . . 6

4 Strato Dati, Room Database e Persistenza Reattiva **7**
4.1 Schema Relazionale Room (Versione 12) . . . 7
4.2 Pattern di Modifica Reattiva ed Entità Immutabili . . . 7

5 Integrazione Cloud AI: Dual-Engine Google Gemini & OpenAI ChatGPT **8**
5.1 Preservazione Intelligente dell'Unità di Resa (`yieldUnit`) . . . 8
5.2 Metodi Operativi Non-Distruttivi in ViewModel . . . 8
5.3 Sicurezza Hardware-Backed AES-256 GCM . . . 8

6 Rendering Grafico e Generazione PDF Multipagina **9**
6.1 Partizione Semantica a Minimo 2 Pagine Garantite . . . 9

7 Sottosistema di Backup, Serializzazione JSON e Risoluzione Conflitti **10**
7.1 Specifica Canonica SIMO JSON Schema v2 . . . 10
7.2 Retro-Compatibilità con Backup v1 . . . 10

8 Testing, Validazione e Qualità del Codice **11**

9 Conclusioni e Sintesi della Release 2.0 **11**

1 Introduzione

1.1 Problem Statement & Contesto di Dominio

Nei moderni processi di preparazione culinaria professionale, alta pasticceria e panificazione artigianale, la modellazione e la gestione computazionale delle ricette eccedono largamente le capacità dei sistemi tabellari tradizionali:

1. **Gerarchie Multi-Livello (Composite Recipes):** Le ricette composte non sono elenchi piatti di materie prime, bensì aggregati strutturati di sotto-ricette intermedie. Qualsiasi modifica alla composizione o alla resa base di una preparazione intermedia deve propagarsi deterministicamente all'intero grafo orientato di composizione.

2. **Modellazione Termica e Resa in Cottura:** Le preparazioni subiscono variazioni di massa in cottura: calo peso per evaporazione termica nei prodotti da forno e carni, oppure aumento di massa per assorbimento liquido in pasta e riso. Tale variazione condiziona sia la resa finale sia la concentrazione di nutrienti per 100 g.

3. **Dichiarazione Nutrizionale Normativa UE (Regolamento UE 1169/2011):** Obbligo di quantificare accuratamente i valori nutrizionali medi (Energia kJ/kcal, Grassi, Carboidrati, Proteine, Acqua, Sodio e Sale equivalente) calcolati sul prodotto finito cotto.

4. **Inversione di Scala da Vincolo di Dispensa (Reverse Scaling):** Capacità di ricalcolare l'intera ricetta a ritroso vincolando il moltiplicatore scalare alla quantità limitata di una singola materia prima disponibile in magazzino.

5. **Tracciabilità Normativa degli Allergeni:** Rilevamento automatico e risalita ad albero dei 14 allergeni normativi europei.

6. **Food Cost Contabile ed Equivalenza Culinaria:** Quantificazione del costo del lotto e per singola porzione, con conversioni metriche automatiche e gestione coerente dell'equivalenza densità unitaria ($g \leftrightarrow ml$, $kg \leftrightarrow l$).

7. **Esportazione Documentale Vettoriale Multipagina:** Generazione di schede tecniche A4 con partizione semantica (almeno 2 pagine garantite) e contrasto tipografico assoluto per la produzione in laboratorio.

8. **Integrazione Cloud AI Bivalente (Gemini & OpenAI):** Compilazione automatica e non-distruttiva, con preservazione dell'unità di resa dell'utente e sicurezza hardware-backed TEE.

1.2 Requisiti Non Funzionali e Vincoli Architetturali

- **Offline-First:** Funzionamento autonomo e deterministico a latenza zero in assenza di rete per tutte le funzioni di calcolo, persistenza e cottura.
- **Complessità Temporale di Ricalcolo:** Complessità $O(|V| + |E|)$ rispetto al grafo di composizione, con tempo di re-rendering ≤ 16 ms a 60 FPS.
- **Integrità Aciclica Formale:** Garanzia che il grafo rimanga in ogni istante un **Grafo Diretto Aciclico (DAG)**.

2 Architettura del Software e Pattern Architetturali

SIMO 2.0 adotta una rigorosa combinazione di **Clean Architecture** e **Model-View-ViewModel (MVVM)**, orchestrata mediante il pattern **Unidirectional Data Flow (UDF)** di Jetpack Compose.

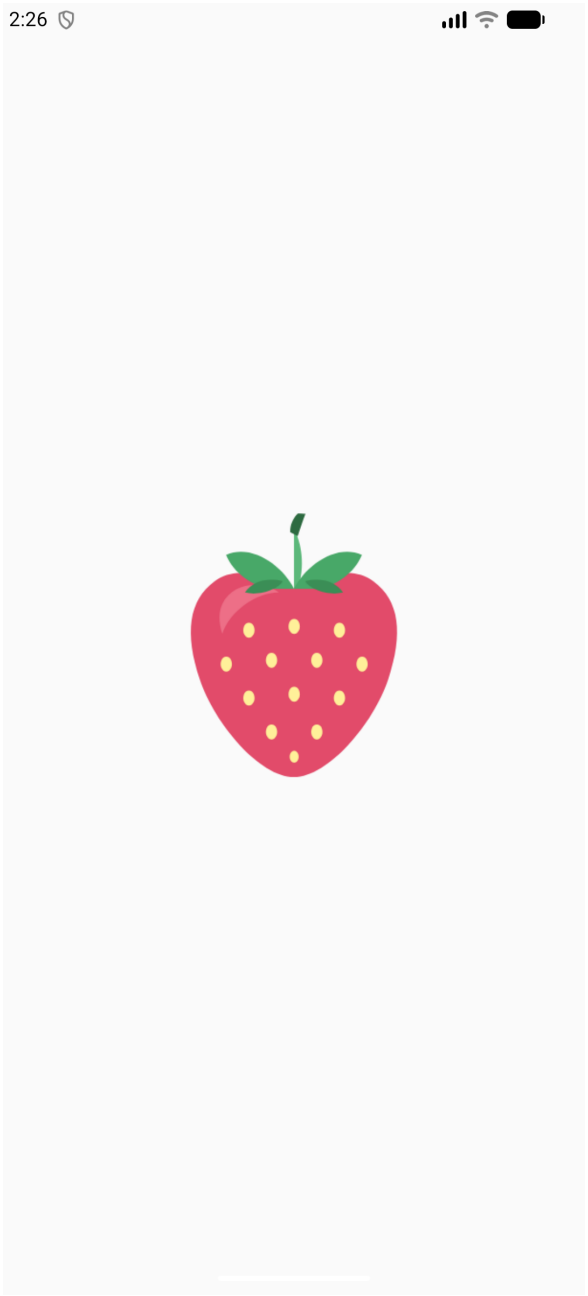


Figura 1: Schermata Home di SIMO 2.0: reattività dello stato Compose con warm-up asincrono immediato.

2.1 Struttura a Livelli (Layered Architecture)

- **Presentation Layer (UI Declarative):** Composable modulari (‘RecipeListScreen‘, ‘RecipeDetailScreen‘, ‘RecipeEditScreen‘, ‘CookingModeScreen‘, ‘ShoppingListScreen‘), gestiti da StateFlow immutabili emessi dai ViewModel.

- **Domain Layer (Business Logic pura):** Modulo indipendente privo di dipendenze verso Android SDK:
  - 'MathEngine': Espansione DAG, scaling, reverse scaling, concentrazione nutrizionale, food cost;
  - 'RecipeTags': Normalizzazione delle categorie e gestione di *Panini*;
  - 'ItalianGrammarUtils' e 'CookingTimerExtractor'.
- **Data Layer (Persistenza & Cloud HAL):**
  - 'AppDatabase': Room SQLite ORM (Schema v12);
  - 'CryptoUtils': AndroidKeyStore AES-256 GCM;
  - 'GeminiRecipeService' & 'OpenAiRecipeService';
  - 'RecipePdfExporter' & 'BackupManager'.

2.2 Concorrenza e Thread Safety

L'esecuzione è rigorosamente segregata sui dispatcher Kotlin:

- 'Dispatchers.Main': Binding reattivo Compose a 60 FPS;
- 'Dispatchers.Default': Attraversamento grafo DAG, calcolo nutrizionale e bilanciamento dosi;
- 'Dispatchers.IO': Query Room SQLite, I/O crittografico, client HTTPS REST e serializzazione PDF/JSON.

3 Domain Engine: Teoria dei Grafi, Nutrizione e Calcolo Matematico

3.1 Formalizzazione del Ricettario come DAG Pesato

Sia $G = (V, E, W)$ un grafo orientato pesato finito privo di cicli:

$$\forall v \in V, \quad \nexists \text{ cammino orientato } v \rightsquigarrow v \iff G \text{ è un DAG} \tag{1}$$

dove $V = V_{\text{raw}} \cup V_{\text{recipe}}$ e $E \subseteq V_{\text{recipe}} \times V$. Il peso dell'arco modella la quantità base q e l'unità u.

3.2 Algoritmo di Rilevamento Cicli Preventivo (`wouldCreateCycle`)

Prima di inserire o modificare un arco candidato (u, v), il sistema esegue una BFS:

$$\text{hasCycle}(u, v) \iff u \text{ è raggiungibile da } v \text{ in } G \tag{2}$$

3.3 Modello Matematico dei Valori Nutrizionali e Concentrazione in Cottura

Ciascun ingrediente base $i \in V_{\text{raw}}$ è caratterizzato da un vettore nutrizionale per 100 g di materia prima cruda:

$$\vec{N}_i = \begin{pmatrix} C_i \\ K_i \\ F_i \\ P_i \\ W_i \\ S_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Calorie [kcal]} \\ \text{Carboidrati [g]} \\ \text{Grassi [g]} \\ \text{Proteine [g]} \\ \text{Acqua [g]} \\ \text{Sodio [mg]} \end{pmatrix} \tag{3}$$

Dato un albero scalato con insieme di foglie $c \in \text{Foglie}(R)$, ciascuna avente massa scalata $m(c)$ (convertita in grammi con densità unitaria per i millilitri), l'apporto assoluto del componente è:

$$\vec{N}_{\text{tot}}(c) = \frac{m(c)}{100} \cdot \vec{N}_{\text{item}(c)} \tag{4}$$

La massa totale cruda W_{raw} e la massa cotta finita W_{cooked} sono definite da:

$$W_{\text{raw}} = \sum_{c \in \text{Foglie}} m(c) \tag{5}$$

$$W_{\text{cooked}} = W_{\text{raw}} \cdot \left(1 + \frac{\gamma}{100}\right), \quad \text{con } \gamma = \text{cookingWeightModifier} \in (-100, +\infty) \tag{6}$$

Legge di Concentrazione dei Nutrienti in Cottura

I valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto finito cotto sono calcolati normalizzando la somma assoluta dei nutrienti rispetto alla massa cotta effettiva:

$$\vec{N}_{100\text{g}} = \frac{\sum_{c \in \text{Foglie}} \vec{N}_{\text{tot}}(c)}{W_{\text{cooked}}} \times 100 \tag{7}$$

Se $\gamma < 0$ (es. evaporazione del 10%), $W_{\text{cooked}} < W_{\text{raw}}$ e la densità nutrizionale per 100 g aumenta coerentemente con la realtà termodinamica. I valori per porzione singola sono invece indipendenti dall'evaporazione dell'acqua:

$$\vec{N}_{\text{porzione}} = \frac{\sum_{c \in \text{Foglie}} \vec{N}_{\text{tot}}(c)}{Y_{\text{target}}} \tag{8}$$

3.3.1 Derivazione di Energia e Sale Equivalente

In conformità con il Regolamento UE 1169/2011:

$$\text{Energia [kJ]} = (K \times 17) + (P \times 17) + (F \times 37) \tag{9}$$

$$\text{Sale Equivalente [g]} = \frac{S\ \text{[mg]}}{1000} \times 2.5 \tag{10}$$

3.4 Modello Analitico del Food Cost ed Equivalenza Culinaria

Il costo elementare $C(c)$ del componente scalato c con quantità $q(c)$ e unità u_r, dato un prezzo unitario p con unità commerciale u_p, applica l'operatore di conversione esteso con equivalenza culinaria 1:1 ($g \leftrightarrow ml$, $kg \leftrightarrow l$):

$$\mu(u_r, u_p) = \begin{cases} 1 & \text{se } u_r = u_p \text{ oppure } (u_r \in \{g, ml\} \wedge u_p \in \{g, ml\}) \\ 10^{-3} & \text{se } u_r \in \{g, ml\} \wedge u_p \in \{kg, l\} \\ 10^{3} & \text{se } u_r \in \{kg, l\} \wedge u_p \in \{g, ml\} \\ \frac{\text{gramsPerUnit}}{1000} & \text{se } u_r \in \{\text{unità, pz}\} \wedge u_p \in \{kg, l\} \\ \text{gramsPerUnit} & \text{se } u_r \in \{\text{unità, pz}\} \wedge u_p \in \{g, ml\} \\ 0 & \text{se } u_r = \text{q.b.} \end{cases} \tag{11}$$

4 Strato Dati, Room Database e Persistenza Reattiva

4.1 Schema Relazionale Room (Versione 12)

Il database relazionale locale adotta Android Room SQLite con migrazione incrementale:

Tabella	Colonne Chiave	Descrizione e Campi v2.0
`items`	`id, name, type, defaultUnit, pricePerUnit, allergens, nutrizione`	Include `caloriesKcal`, `carbohydratesG`, `fatsG`, `proteinsG`, `waterG`, `sodiumMg` (REAL).
`recipes`	`id, name, baseYield, yieldUnit, category, cookingModifier`	Include `cookingWeightModifier` (REAL NOT NULL DEFAULT 0.0).
`recipe_components`	`id, parentRecipeId, childItemId, baseQuantity, unit`	Modella gli archi orientati pesati del grafo DAG.
`shopping_items`	`id, itemName, quantity, unit, unitPrice, priceUnit`	Articoli della spesa con persistenza dei prezzi unitari.

Tabella 1: Schema delle tabelle principali in Room Database (Schema Version 12).

4.2 Pattern di Modifica Reattiva ed Entità Immutabili

In ‘RecipeEditViewModel.kt‘, lo stato di modifica è incapsulato nella struttura immutabile ‘EditableComponent‘:

```
data class EditableComponent(
    val tempId: String = UUID.randomUUID().toString(),
    val itemId: String,
    val itemName: String,
    val itemType: ItemType,
    val quantity: String,
    val unit: String,
    val pricePerUnit: Double? = null,
    val priceUnit: String? = null,
    val allergens: List<Allergen> = emptyList(),
    val caloriesKcal: Double? = null,
    val carbohydratesG: Double? = null,
    val fatsG: Double? = null,
    val proteinsG: Double? = null,
    val waterG: Double? = null,
    val sodiumMg: Double? = null
)
```

5 Integrazione Cloud AI: Dual-Engine Google Gemini & OpenAI ChatGPT

SIMO 2.0 offre un'architettura modulare bivalente per l'assistenza culinaria generativa ('GeminiRecipeService.kt' e 'OpenAiRecipeService.kt'), gestita dall'enum 'AiProvider'.

5.1 Preservazione Intelligente dell'Unità di Resa (`yieldUnit`)

Nel caso in cui l'utente indichi un'unità di misura personalizzata della resa (es. *torta*, *bicchieri*, *panini*, *fette*, *crostate*), il prompt di sistema vincola il modello mediante validazione gastronomica:

```
val userUnit = yieldUnit?.trim()?.takeIf{ it.isNotBlank() } ?: "porzioni"
val prompt = buildString{
    append("Resa base e Unita richiesta: $userYieldNum $userUnit.\n")
    append("""
        IMPORTANTE SULL'UNITA DELLA RESA ('yieldUnit'):
        L'utente ha impostato come unita di misura: "$userUnit".
        - Se "$userUnit" ha senso culinario per la ricetta (es. 'torta' per un dolce, 'bicchieri' per una bevanda, 'panini' per burger), DEVI MANTENERE "$userUnit" nel campo 'yieldUnit' e calibrare le dosi per essa.
        - Se invece "$userUnit" non ha senso (es. 'bicchieri' per pasta o pizza), imposta 'yieldUnit' a "porzioni".
    """.trimIndent())
}
```

5.2 Metodi Operativi Non-Distruttivi in ViewModel

- 'applyNutritionalValuesOnly': Arricchisce i 6 parametri nutrizionali delle materie prime esistenti senza alterare quantità pesate, costi o allergeni precedentemente inseriti;
- 'applyCompletedMissingIngredients': Completa esclusivamente gli ingredienti con quantità indefinita o zero, lasciando inalterati gli altri elementi dell'impasto;
- 'generateFullRecipe': Genera l'intera composizione della ricetta da zero.

5.3 Sicurezza Hardware-Backed AES-256 GCM

Le chiavi API di entrambi i provider sono memorizzate nel coprocessore hardware 'AndroidKeyStore' mediante algoritmo AES-256 in modalità GCM:

$$\text{Ciphertext} = \text{AES-GCM-256}_{K_{\text{hardware}}}(\text{API Key}) \tag{12}$$

La master key non può mai essere estratta dal chip crittografico, prevenendo qualsiasi compromissione in fase di backup o memoria di processo.

6 Rendering Grafico e Generazione PDF Multipagina

L'esportazione documentale in formato A4 (72 DPI, 595×842 pt) è implementata in 'RecipePdfExporter.kt' mediante la pipeline vettoriale nativa 'android.graphics.pdf.PdfDocument'.

6.1 Partizione Semantica a Minimo 2 Pagine Garantite

Per garantire il massimo rigore visivo e conformità con gli standard di produzione:

- **Pagina 1 (Cruscotto Dati & Specifiche):**
  - Intestazione SIMO con data di calcolo e resa target;
  - Titolo della ricetta, categoria e Food Cost (totale e a porzione);
  - Tabella sinottica degli ingredienti con dosi scalate ed etichettatura sotto-ricette;
  - Riquadro evidenziato con i 14 allergeni normativi UE;
  - Tabella completa della **Dichiarazione Nutrizionale UE** (per 100 g e per porzione cotta finita).
- **Pagina 2 (e successive):**
  - Avvio forzato di una nuova pagina con 'startNewPage()';
  - Intestazione mini con titolo ricetta e numero di pagina;
  - Sezione **PROCEDIMENTO DI PREPARAZIONE** con passaggi numerati, word-wrapping automatico e testo renderizzato in **nero solido ('Color.BLACK')** ad alto contrasto, eliminando qualsiasi opacità o sbiadimento ereditato dai divisori.

7 Sottosistema di Backup, Serializzazione JSON e Risoluzione Conflitti

7.1 Specifica Canonica SIMO JSON Schema v2

La struttura di esportazione in formato JSON v2 supporta la persistenza completa di tutti i dati introdotti nella nuova versione:

```
{
  "version": 2,
  "appName": "SIMO",
  "timestamp": 1774028400000,
  "items": [
    {
      "id": "ing_farina_00",
      "name": "Farina 00",
      "type": "RAW_INGREDIENT",
      "defaultUnit": "g",
      "pricePerUnit": 1.20,
      "priceUnit": "kg",
      "allergens": "GLUTINE",
      "caloriesKcal": 364.0,
      "carbohydratesG": 76.3,
      "fatsG": 1.0,
      "proteinsG": 10.3,
      "waterG": 14.0,
      "sodiumMg": 2.0
    }
  ],
  "recipes": [
    {
      "id": "recipe_pizza_margherita",
      "name": "Pizza Margherita",
      "baseYieldQuantity": 1.0,
      "yieldUnit": "pizza",
      "category": "Pizze",
      "cookingWeightModifier": -10.0,
      "instructions": "1. ...",
      "components": [ ... ]
    }
  ]
}
```

7.2 Retro-Compatibilità con Backup v1

Il motore ‘BackupManager.kt‘ riconosce automaticamente la versione del documento: se viene importato un file con schema versione 1 privo di coordinate nutrizionali, i campi vengono inizializzati a ‘null‘ e ‘cookingWeightModifier‘ viene impostato sul default neutro ‘0.0‘, prevenendo eccezioni di deserializzazione.

8 Testing, Validazione e Qualità del Codice

La qualità e l'integrità matematica di SIMO 2.0 sono garantite da una suite estesa di **59 test unitari automatizzati** eseguiti su host JVM:

Suite di Test	N. Test	Obiettivo di Validazione
`NutritionMathEngineTest`	6 test	Calcolo nutrizionale ricorsivo, concentrazione nutrienti con calo peso, resa cotta, energia kJ/kcal e sale da sodio.
`NutritionDatabaseAndBackupTest`	5 test	Persistenza Room dei 6 nutrienti, migrazione schema, serializzazione e ripristino JSON v2.
`NutritionDefaultRecipesAndPdfTest`	4 test	Validazione nutrizionale delle 3 ricette di default (Cornetto, Crema, Pizza) e test impaginazione PDF.
`RecipeTagsTest`	3 test	Categoria predefinita *Panini*, ordinamento alfabetico dei tag e sanitizzazione case-insensitive.
`OpenAiRecipeServiceTest`	4 test	Fallback modelli ChatGPT, parsing JSON nutrizionale, preservazione unità custom (*bicchieri*).
`GeminiRecipeServiceTest`	4 test	Parsing JSON Gemini, mappatura flessibile allergeni, preservazione unità di resa.
`MathEngineTest`	13 test	Scaling proporzionale lineare, reverse scaling, calcolo food cost ed equivalenza 1:1 g/ml e kg/l.
`MathEngineSafetyTest`	4 test	Robustezza a valori non finiti ($NaN, +\infty$), divisioni per zero e aciclicità DAG.
`AllergenLogicTest`	3 test	Riconoscimento 14 allergeni normativi UE ed ereditarietà ricorsiva.
`ItalianGrammarUtilsTest`	8 test	Flessione singolare/plurale per etichette ricetta, unità di misura e costi.
`ShoppingListLogicTest`	3 test	Aggregazione ingredienti con stessa unità, somme ponderate e stima spesa.
`CookingTimerExtractorTest`	2 test	Riconoscimento regex dei timer di cottura e durate composte.

Tabella 2: Riepilogo delle 12 suite di test automatizzate in SIMO 2.0 (59 test complessivi).

9 Conclusioni e Sintesi della Release 2.0

L'architettura SIMO 2.0 consolida il motore di calcolo proporzionale introducendo la fisica termica della cottura (*cooking weight modifier*), la conformità al Regolamento UE 1169/2011 per le etichette nutrizionali, il supporto bivalente AI (Gemini & OpenAI) con preservazione semantica dell'unità di resa, la nuova categoria *Panini* e la generazione documentale A4 multipagina con contrasto assoluto.